

Database Management System (DBMS)

BAB 8 — Transaction dan Concurrency Control

1. Pengertian Transaction

Transaction adalah sekumpulan operasi database yang dianggap sebagai satu kesatuan kerja (*unit of work*).

Contoh:

Transfer uang dari rekening A ke rekening B

Proses:

Saldo A berkurang

Saldo B bertambah

Kedua operasi harus berhasil bersama-sama.

2. Tujuan Transaction

Transaction digunakan untuk menjaga:

Konsistensi data

Keakuratan data

Keamanan data

3. Contoh Transaction

Misalkan:

$A = \text{Rp}1.000.000$

$B = \text{Rp}500.000$

Transfer:

$\text{Rp}100.000$

Maka:

$A = \text{Rp}900.000$

$B = \text{Rp}600.000$

Jika salah satu gagal:

Transaksi dibatalkan

4. ACID Property

Setiap transaction harus memenuhi:

Atomicity

Consistency

Isolation

Durability

5. Atomicity

Prinsip:

All or Nothing

Artinya:

Semua berhasil

atau

Semua dibatalkan

6. Consistency

Database harus tetap berada pada kondisi valid sebelum dan sesudah transaction.

Contoh:

Saldo tidak boleh negatif

7. Isolation

Transaction yang berjalan bersamaan tidak boleh saling mengganggu.

8. Durability

Data yang sudah berhasil disimpan tidak boleh hilang meskipun terjadi:

Listrik mati

Crash

Restart server

9. Transaction State

Tahapan transaction:

Active

Partially Committed

Committed

Failed

Aborted

10. Active State

Transaction sedang dijalankan.

11. Partially Committed

Seluruh operasi selesai tetapi belum benar-benar tersimpan permanen.

12. Committed

Transaction berhasil dan perubahan data menjadi permanen.

13. Failed State

Terjadi kesalahan selama transaction.

14. Aborted State

Transaction dibatalkan dan database dikembalikan ke kondisi sebelumnya.

15. COMMIT

Digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen.

Sintaks:

```
COMMIT;
```

16. Contoh COMMIT

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE rekening  
SET saldo = saldo - 100000  
WHERE id = 1;
```

```
COMMIT;
```

Perubahan menjadi permanen.

17. ROLLBACK

Membatalkan seluruh perubahan transaction.

Sintaks:

```
ROLLBACK;
```

18. Contoh ROLLBACK

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE rekening  
SET saldo = saldo - 100000  
WHERE id = 1;
```

```
ROLLBACK;
```

Database kembali ke kondisi awal.

19. SAVEPOINT

Membuat titik penyimpanan sementara dalam transaction.

Sintaks:

```
SAVEPOINT nama_savepoint;
```

20. Contoh SAVEPOINT

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET ipk = 3.5  
WHERE nim='101';
```

```
SAVEPOINT S1;
```

21. Rollback ke Savepoint

```
ROLLBACK TO S1;
```

Hanya perubahan setelah S1 yang dibatalkan.

22. Concurrency Control

Concurrency Control adalah mekanisme untuk mengatur banyak transaction yang berjalan bersamaan.

Tujuan:

Menjaga konsistensi data

23. Masalah Concurrency

Beberapa transaction dapat:

Mengakses data yang sama

Pada waktu yang sama

Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi.

24. Lost Update Problem

Terjadi ketika update dari satu transaction menimpa update transaction lain.

Contoh:

T1 membaca saldo = 100

T2 membaca saldo = 100

T1 mengubah menjadi 150

T2 mengubah menjadi 200

Hasil akhir:

200

Update T1 hilang.

25. Dirty Read

Transaction membaca data yang belum di-COMMIT.

Contoh:

T1 mengubah saldo menjadi 500

Belum COMMIT

T2 membaca saldo = 500

Kemudian:

T1 ROLLBACK

Data yang dibaca T2 menjadi tidak valid.

26. Non-Repeatable Read

Data yang sama menghasilkan nilai berbeda pada pembacaan berikutnya.

Contoh:

T1 membaca data

T2 mengubah data

T1 membaca lagi

Nilainya berubah.

27. Phantom Read

Baris baru muncul saat query dijalankan ulang.

Contoh:

T1:
SELECT mahasiswa IF

T2:
INSERT mahasiswa IF baru

T1:
SELECT ulang

Jumlah baris berubah.

28. Schedule

Schedule adalah urutan eksekusi operasi dari beberapa transaction.

29. Serial Schedule

Transaction dieksekusi satu per satu.

Contoh:

T1 selesai

baru

T2 dijalankan

30. Non-Serial Schedule

Transaction berjalan bersamaan.

Lebih cepat tetapi berisiko konflik.

31. Lock

Lock digunakan untuk mengunci data yang sedang digunakan transaction.

Tujuan:

Mencegah konflik

32. Shared Lock (S)

Digunakan saat membaca data.

Karakteristik:

Banyak transaction dapat membaca bersamaan

33. Exclusive Lock (X)

Digunakan saat mengubah data.

Karakteristik:

Hanya satu transaction yang boleh mengakses

34. Two Phase Locking (2PL)

Metode penguncian yang terdiri dari:

Growing Phase

Shrinking Phase

35. Growing Phase

Transaction hanya boleh:

Meminta lock baru

Tidak boleh melepas lock.

36. Shrinking Phase

Transaction mulai melepas lock.

Tidak boleh meminta lock baru.

37. Deadlock

Terjadi ketika dua atau lebih transaction saling menunggu lock.

Contoh:

T1 menunggu data B

T2 menunggu data A

Tidak ada yang bisa lanjut.

38. Penanganan Deadlock

Beberapa cara:

Detection

Prevention

Timeout

39. Recovery

Recovery adalah proses mengembalikan database setelah terjadi kegagalan.

Tujuan:

Menjaga integritas data

40. Log File

DBMS menyimpan riwayat transaction dalam:

Log File

Digunakan untuk:

REDO

UNDO

Soal Bab 8

Soal 1

Jelaskan pengertian transaction dan mengapa diperlukan dalam DBMS.

Soal 2

Jelaskan empat sifat ACID beserta contohnya.

Soal 3

Jelaskan perbedaan:

COMMIT

ROLLBACK

SAVEPOINT

Soal 4

Tuliskan contoh transaction yang melibatkan transfer uang antar rekening.

Soal 5

Jelaskan seluruh transaction state dari awal hingga selesai.

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan concurrency control?

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

Serial Schedule

Non-Serial Schedule

Soal 8

Jelaskan:

Lost Update

Dirty Read

Non-Repeatable Read

Phantom Read

Soal 9

Bandingkan:

Shared Lock

Exclusive Lock

Soal 10

Jelaskan penyebab deadlock dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB 8 selesai.

Selanjutnya: BAB 9 — Indexing dan Query Processing.